Level 3

Testory — 베타테스터 모집·피드백 관리 웹앱

앱 베타테스터를 모집하고, 신청과 피드백을 한곳에서 관리하는 서비스

정주애

Next.js · NestJS · PostgreSQL · GPT API

2026. 10. 27.

1 고객의 요청과 진짜 문제

고객: 일정 앱 "하루칸"을 만드는 IT 회사의 기획자 (가상)

- 테스터 모집 **여러 건 동시 운영**, 정원 충족 시 **자동 마감·즉시 시작**
- 모집별 **Android·iOS 전체 / 특정 모델** 기기 조건 설정, 신청 당시 기기 보관
- 정원 기본 15명·최대 50명, 테스트 시작 전 취소·재신청 가능, 시작 후 취소 불가
- 테스터의 **피드백 유형(버그/개선/칭찬)** 직접 선택, 피드백 마감일까지 작성
- 모집글별 **AI 분석** — 결과 버전별 저장, 이전 버전 조회, 확인 완료 표시
- 관리자·테스터 역할 구분, 대시보드 숫자 3개, 삭제 글 복구, 시연 데이터 재생성

겉으로 보이는 문제	진짜 문제
테스터 모집의 어려움	참여자·참여 기기 현황 파악 불가
정원 초과	정원 충족 후에도 신청 유입, 수동 차단 필요
기기 조건 불일치 신청	조건 밖 기기 신청으로 인한 테스트 낭비
피드백 과다	반복 문제·우선 확인 항목 파악의 어려움
진행 상황 파악 불가	모집글별 진행 단계·담당자 할 일 확인 불가

2 필수 기능 대조표

모두 완료 · 괄호 안은 화면 캡처 번호

Level 1 — 6 / 6 완료

- ✓ DB 테이블 2개 이상, 서로 연결 (7개)
- ✓ 목록 화면 (01·02)
- ✓ 상세 화면 (03)
- ✓ 등록 화면 (04·09·13)
- ✓ 잘못된 입력에 쉬운 안내
- ✓ `/health`로 DB 연결 확인

Level 2 — 6 / 6 완료

- ✓ 신청 (03) · 취소 (07)
- ✓ 백엔드 규칙 2개 이상 (R1~R18, 06)
- ✓ 검색·필터 (01·08·14)
- ✓ 숫자 3개 현황 화면 (08)
- ✓ 가상 데이터 재생성 (시연 초기화)
- ✓ Level 1 전부

Level 3 — 4 / 4 완료

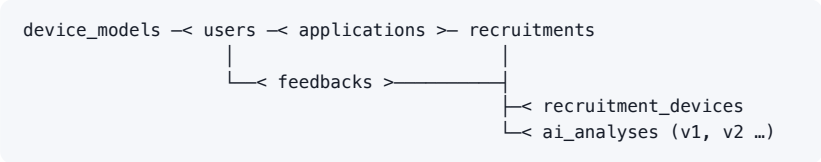
- ✓ 로그인 (05)
- ✓ 역할 — 관리자 / 일반 사용자
- ✓ 역할별 권한 분리 (관리자는 신청·피드백 불가)
- ✓ GPT API AI 기능 (11)

모집글 수정 · Soft Delete + 복구 · IP 기록 · 직접 마감 / 마감 해제 · 정원 차면 자동 마감·즉시 시작 · 진행 단계 6단계 계산 · 기기 조건 여러 줄 · 모든 기기 · 기기 "기타" 직접 입력 · 피드백 마감일 · AI 분석 버전·확인 완료 · 마이페이지 기기 수정

3 데이터 구조

PostgreSQL · 테이블 7개

`users`	사용자 · 역할 · 내 기기
`device_models`	기기 모델 선택 목록
`recruitments`	모집글 · 정원 · 기간 · 삭제 시각
`recruitment_devices`	모집글의 허용 기기 조건
`applications`	신청 · 상태 · 신청 당시 기기
`feedbacks`	피드백 · 유형
`ai_analyses`	AI 분석 결과 · 버전 · 확인



사용자·모집글은 **신청**을 통한 N:M 관계, 모집글 1개당 기기 조건·피드백·AI 분석은 각각 1:N 관계. 모집글 삭제 시 실제 삭제 대신 `deleted_at` 기록(Soft Delete).

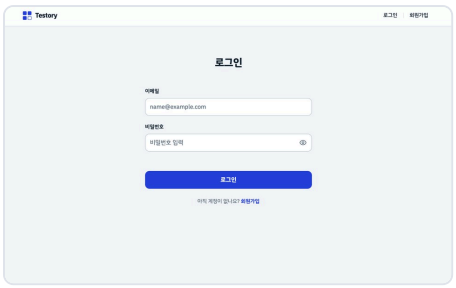
4 저장소와 배포 주소

	프론트엔드 (Next.js · Vercel)	백엔드 (NestJS · Render)
저장소	`github.com/jexists/testory-level01-frontend`	`github.com/jexists/testory-level01-backend`
배포	`testory-level01-frontend.vercel.app`	`testory-level01-backend.onrender.com` (/health)

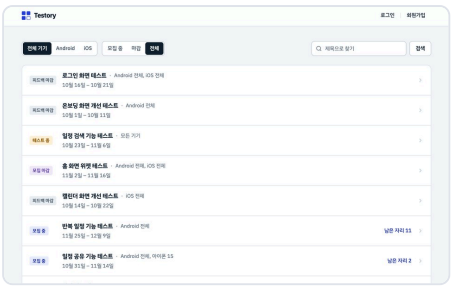
확인용 계정(가상): 관리자 admin@testory.demo · 테스터 tester01@testory.demo — 비밀번호는 프론트엔드 README 참고

5 화면 캡처

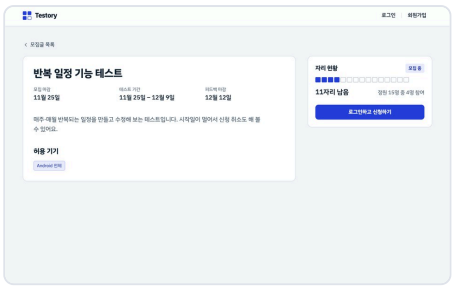
배포 주소에서 Playwright로 캡처



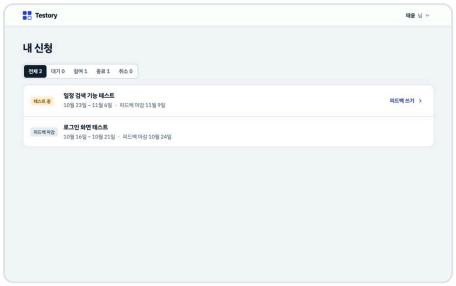
05 로그인



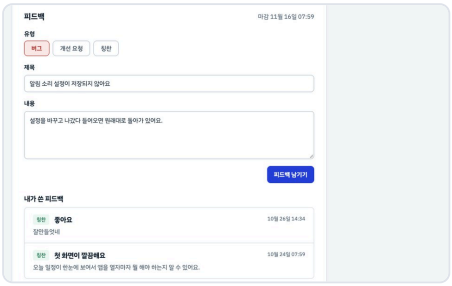
02 모집글 목록 · 기기·상태 필터, 검색



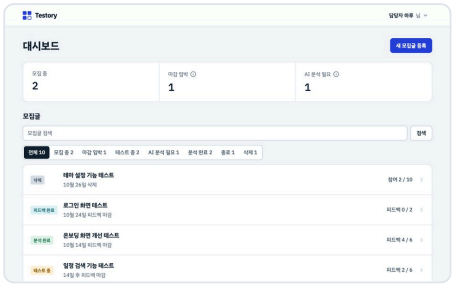
03 모집글 상세 · 자리 현황, 신청



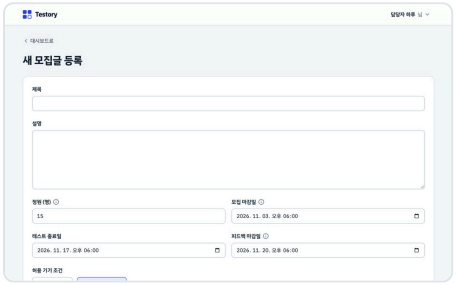
07 내 신청 · 상태 필터, 피드백 작성 바로가기



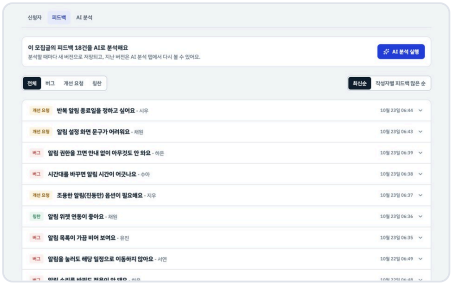
13 피드백 작성 · 내가 쓴 피드백



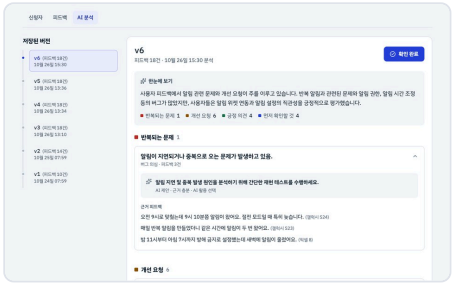
08 관리자 대시보드 · 숫자 3개 현황



09 모집글 등록 · 기기 조건



14 관리자 피드백 · 유형 필터



11 AI 분석 · 버전 목록, 4칸 결과

그 밖의 캡처(report 폴더): 01 모집 중 목록 · 04 회원가입 · 06 규칙 거절(기기 불일치) · 10 신청자 · 12 피드백 목록 · 15 마이페이지

6 AI 기능

GPT API · 모집글별 피드백 종합 분석

관리자의 **"AI 분석 실행"** 클릭 시, 해당 모집글 피드백 전체에 대한 GPT 종합 분석. 화면에 단계별 진행 상황 표시.

피드백 읽기 › 요약 › 웹 참고자료 검색 › 조치 판단 › 저장

결과 구성: **전체 요약** + 4칸(**반복되는 문제 / 개선 요청 / 긍정 의견 / 먼저 확인할 것**), 항목별 근거 피드백·원문 문장·참고 링크·AI 조치 제안 첨부.

- 분석마다 **새 버전 저장**, 이전 버전 조회 가능, 수정·삭제 불가
- 결과 확인 후 **확인 완료** 표시 → 모집글 "종료" 단계 전환
- 근거 문장의 피드백 원문 대조, **실제로 열리는 링크만** 유지
- 피드백 0건 시 GPT 미호출, 분석 실패 시 미저장

7 어려웠던 점과 해결한 방법

요구사항 정의와 기획
넓은 고객 요청, 정원·취소 시점·관리자 권한 등 모호한 경계
→ "겉으로 보이는 문제 / 진짜 문제" 구분으로 핵심 정리, 애매한 상황은 서버 규칙(R1~R18)과 완료 기준 체크리스트로 사전 정의 후 개발

화면 간 수정 불일치
화면마다 따로 만든 버튼·배지·탭, 한 곳 수정 시 다른 화면 미반영
→ 공통 컴포넌트로 통합, 한 번 수정으로 전체 화면 반영

디자인과 간격 조정
어색한 화면 구성, 화면마다 다른 간격
→ 화면별 직접 확인 후 반복 조정, 색·글자·둥글기의 디자인 토큰 통합

AI 분석 결과 검증
분석 결과의 정확도 판단 어려움
→ 단계별 프롬프트 분리, 서버의 근거 대조·링크 확인 (성능 평가는 향후 과제)

실제 데이터 검증 부족
실제 사용자 데이터 기반 시험 부족
→ 진행 단계별 시연 데이터로 확인 (실데이터 시험은 향후 과제)

배포 후 로그인·연결 불안정
Render 서버 휴면, 원격 DB SSL, 서로 다른 도메인 간 쿠키 문제
→ `/health` 확인, SSL 자동 감지, rewrite를 통한 같은 출처 쿠키, 연결 실패 시 화면 틀·오류 안내 표시